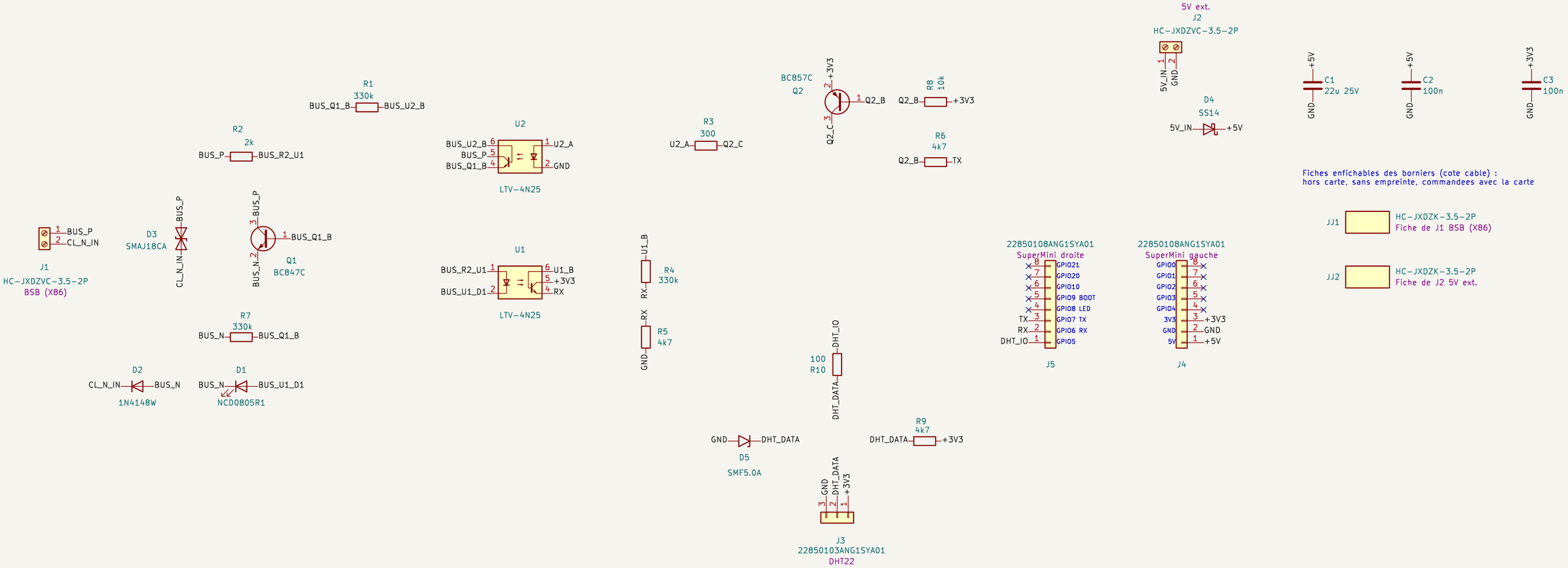
COTE BUS (alimente par le bus, ~6 mA) | isolation optique U1/U2 | COTE ESP32 (3,3 V du SuperMini)

Topologie de l adaptateur officiel V3, ecarts : R8, Q1/Q2 gain C en SOT-23, D3, entree DHT22, entree 5 V (docs/claude/09).



RX : seuil ~3,7 V, I_F = (V_bus - 3,7)/2000 = 4,65 mA a 13 V ; TX : I_F(U2) = 6,3 mA, U2+Q1 en Darlington, I_E(U2) >= 1,3 mA -> Q1 sature, V(BUS_P) ~0,85 V (~1,6 V aux bornes avec D2). D3 entre BUS_P et CL_N_IN, en amont de D2.

R8 maintient Q2 bloque quand GPIO7 est en haute impedance (reset, bootloader) : le bus n est pas tire a 0 au demarrage.

Brochage du SuperMini et entraxe des rangees (15,24 mm) a verifier sur un exemplaire avant fabrication.

Connexions par étiquettes de net ; topologie adaptateur BSB-LAN V3 (docs/claude/06 et 09)
Schéma maître et PCB édités dans KiCad ; contrôles : docker/kicad/controler_carte.sh
branche alfea-extensa

Sheet: /
File: carte_bsb_c3.kicad_sch

Title: Interface BSB isolée pour ESP32-C3 SuperMini (Alféa Extensa Duo A.I.)

Size: A3 | Date: | **Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.6 | Id: 1/1